Relatório do Projeto: Painel E-commerce - Sistema de Gestão e Separação

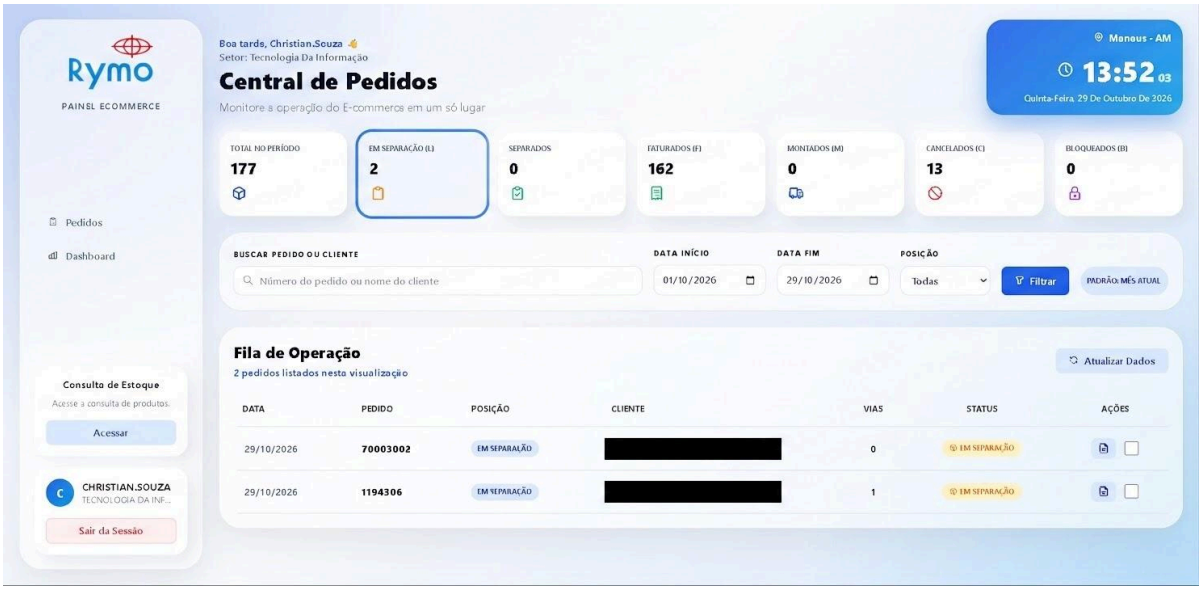
Aplicação Web Corporativa (Intranet) | Rymo da Amazônia - 2026

- **Autor:** Christian Felipe de Assis Souza (Assistente de TI)
- **Colaborador Solicitante:** João Carvalho (Setor de Entreposto)
- **Referência de Conceito Inicial:** Anderson Moreira
- **Empresa:** Rymo da Amazônia
- **Tipo:** Aplicação Web Corporativa (Intranet)
- **Ano:** 2026

1. Introdução

O processo logístico de pedidos provenientes das vendas online (e-commerce) exige alta precisão operacional, agilidade de triagem e visibilidade em tempo real na etapa de expedição. No cotidiano do entreposto logístico, a ausência de ferramentas ágeis e a dependência de consultas engessadas geram gargalos na separação de mercadorias, falta de rastreabilidade sobre os responsáveis pela conferência física e dificuldades na comunicação de ocorrências internas.

Atendendo à demanda operacional apresentada pelo colaborador **João Carvalho**, integrante da equipe do entreposto que atua diariamente na expedição, o **Painel E-commerce** foi projetado e consolidado como uma aplicação web leve, modular e de alta performance. O sistema substitui uma estrutura legada de **604 MB** — cuja complexidade inviabilizava manutenções e expansões — por uma arquitetura enxuta de apenas **143 KB** (aproximadamente **4.223 vezes menor**), entregando controle total da fila de separação, auditoria de operadores e indicadores gerenciais em tempo real.



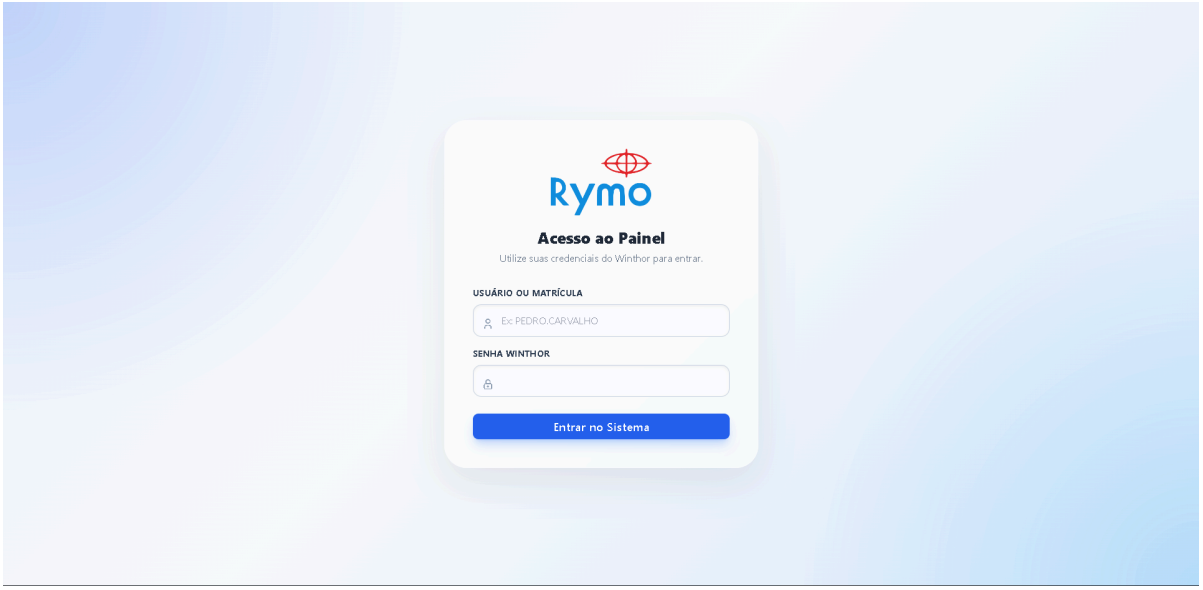
2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e disponibilizar um sistema web corporativo na intranet para centralizar, auditar e otimizar o fluxo de separação, conferência de itens e monitoramento de SLA dos pedidos de e-commerce integrados ao ERP WinThor (TOTVS).

2.2 Objetivos Específicos

- **Autenticação Integrada:** Validar o acesso dos colaboradores diretamente nas tabelas de usuários e setores do ERP WinThor.
- **Gestão Reativa da Fila de Pedidos:** Centralizar os pedidos originados no e-commerce em uma interface dinâmica com atualização instantânea de status e filtros combinados.
- **Exclusão Mútua de Indicadores (KPIs):** Garantir precisão contábil e operacional na transição de pedidos entre os estados Em Separação (L), Separados e Faturados (F).
- **Auditoria de Separação Física:** Exigir a identificação nominal do separador no ato da baixa logística, registrando o executor físico, o usuário autenticado no sistema e o carimbo de data/hora exato.
- **Conferência de Produtos e Observações Internas:** Disponibilizar a listagem detalhada dos itens de cada pedido e permitir a inclusão de observações operacionais com destaque visual imediato na fila, sem realizar escritas não autorizadas no banco de dados do ERP.
- **Monitoramento Analítico de SLA (Dashboard):** Mensurar o desempenho da separação logística sob o critério operacional de **1 dia**, oferecendo painéis detalhados (drill-down) para análise de pedidos no prazo, separações atrasadas e bloqueios.



3. Tecnologias Utilizadas

3.1 Backend

- **Python 3:** Linguagem base da aplicação, escolhida pela clareza sintática, velocidade de desenvolvimento e facilidade de manutenção pelo desenvolvedor.
- **FastAPI:** Framework web assíncrono de altíssima performance utilizado no gerenciamento de rotas, sessões e renderização de respostas.
- **Uvicorn:** Servidor ASGI leve e robusto encarregado de servir a aplicação na rede local.
- **Oracle SQL (oracledb):** Driver assíncrono em modo Thin para leitura de dados transacionais de pedidos, itens e autenticação diretamente no ERP WinThor.
- **SQLite3:** Banco de dados relacional embarcado utilizado na camada Sidecar para persistência local de estados de separação, auditoria e observações.
- **Python-dotenv:** Gerenciamento seguro de variáveis de ambiente e credenciais de banco de dados (.env).

3.2 Frontend e Arquitetura Modular

- **HTML5 & Jinja2:** Estruturação semântica modularizada com herança de templates (base.html, index.html, dashboard.html, order_row.html, modal.html, login.html).
- **CSS3 & TailwindCSS:** Estilização baseada em Glassmorphism e Neumorphism centralizada em folha de estilo dedicada (static/style.css).
- **JavaScript (Vanilla JS Modular):** Motores reativos independentes no cliente (static/orders.js e static/dashboard.js) com persistência de estado de navegação via sessionStorage.
- **HTMX:** Comunicação assíncrona orientada a hipertexto e atualizações parciais de DOM (Out-of-Band Swaps), eliminando recarregamentos completos de página.
- **Chart.js:** Renderização gráfica interativa para análise da distribuição de pedidos por status.

3.3 Ambiente de Produção e Integração

- **Servidor Intranet Rymo da Amazônia:** Aplicação executada localmente em ambiente de produção com acesso distribuído para as estações de trabalho do setor de entreposto.
- **Integração Ecossistêmica:** Conexão direta via menu lateral com a aplicação corporativa de **Consulta de Estoque**.

4. Arquitetura do Sistema

4.1 Padrão de Persistência Híbrida (Sidecar Pattern)

A aplicação adota uma arquitetura de banco de dados híbrida fundamentada no padrão **Sidecar**:

- **1. Camada de Leitura ERP (Oracle / WinThor):** O backend consulta de forma assíncrona e estritamente em modo leitura (SELECT) os cabeçalhos de pedidos (PCPEDC), dados de clientes (PCCLIENT), itens (PCPEDI / PCPRODUT) e credenciais (PCEMPR /

PCSETOR). Isso assegura que o banco de produção da empresa jamais sofra bloqueios de tabela (locks) ou inserções externas.
- **2. Camada de Estado Operacional (SQLite Local):** Todas as interações geradas pela equipe de logística — como a marcação de pedidos separados, nomes dos separadores, horários de conclusão e notas de observação em formato JSON — são gravadas instantaneamente no arquivo local ecommerce-state.db.
- **3. Unificação em Memória:** Na requisição de carregamento, o Python cruza em milissegundos os registros do Oracle com os estados do SQLite através da chave primária do pedido (NUMPED / order_id), entregando uma visão unificada para o navegador.

4.2 Modularização de Código e Eficiência Estrutural

O projeto foi construído sob o princípio de separação de responsabilidades (Separation of Concerns), dividindo claramente as rotas de controle (main.py), a camada de dados (database.py), os estilos (static/style.css), os scripts de negócio (static/orders.js e static/dashboard.js) e os fragmentos de visualização (templates/).

Métrica Estrutural	Versão Legada	Arquitetura Atual	Impacto Técnico
Tamanho Total do Projeto	604 MB	143 KB	**~4.223 vezes menor**
Acoplamento Frontend/Backend	Monolito pesado com milhares de dependências	Modular (FastAPI + Jinja2 + JS/CSS isolados)	Manutenção simples e imediata
Inicialização do Servidor	Múltiplos serviços pesados	Comando único (python main.py)	Implantação instantânea

5. Funcionalidades Implementadas

5.1 Autenticação Integrada ao WinThor

O acesso ao sistema utiliza o próprio cadastro de colaboradores do ERP. O operador informa sua matrícula ou usuário do WinThor e sua senha corporativa. O sistema valida as credenciais de forma segura e armazena a sessão em cookie HTTP-Only com validade de 12 horas, exibindo o nome e o setor do colaborador na barra lateral.

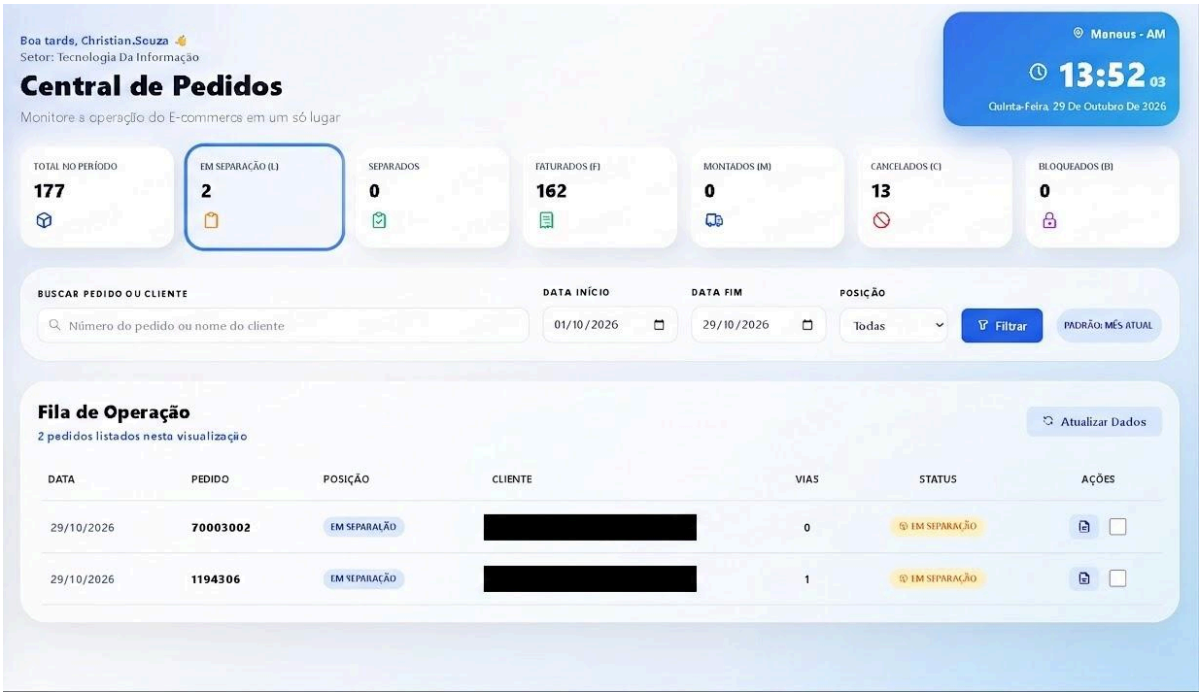
5.2 Central de Pedidos e KPIs com Exclusão Mútua

A tela principal apresenta 7 cartões de indicadores (KPIs) no topo: **Total no Período**, **Em Separação (L)**, **Separados**, **Faturados (F)**, **Montados (M)**, **Cancelados (C)** e **Bloqueados (B)**.

- **Regra de Exclusão Mútua:** Quando um pedido originalmente na posição *Em Separação (L)* é marcado como concluído na checkbox pelo operador, ele é automaticamente deduzido do contador **Em Separação (L)** e acrescido ao contador **Separados**. Da

mesma forma, pedidos faturados ou cancelados no ERP refletem exclusivamente em seus respectivos indicadores.

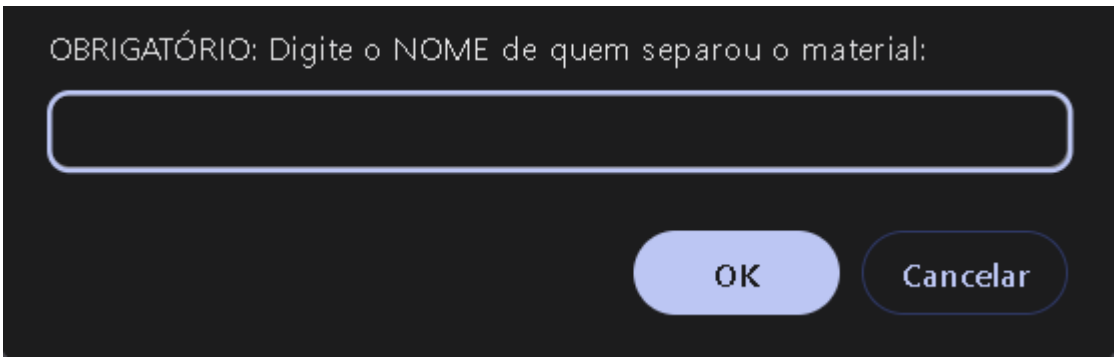
- **Cards como Filtros Rápidos:** Clicar em qualquer um dos cartões de KPI filtra instantaneamente a tabela da Fila de Operação para exibir apenas os pedidos pertencentes àquela categoria.
- **Barra de Filtros Avançada e Persistência (sessionStorage):** Permite filtrar pedidos por busca textual (número do pedido ou nome do cliente), intervalo de datas (**Data Início** e **Data Fim**, parametrizados automaticamente por padrão para o **Mês Atual**) e seletor de posição. Os filtros selecionados permanecem salvos na sessão do navegador mesmo ao alternar entre as abas *Pedidos* e *Dashboard*.

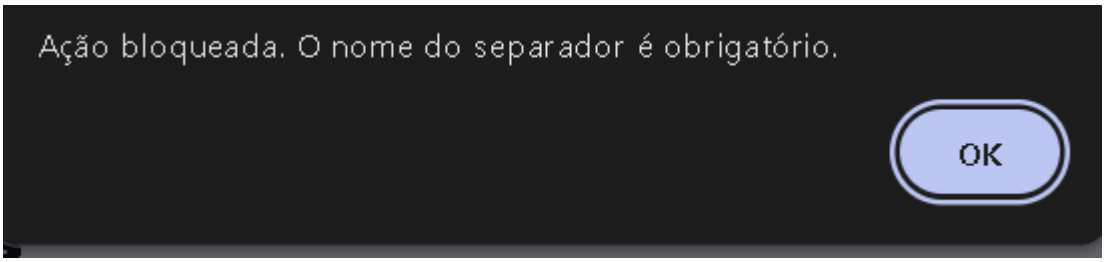


5.3 Auditoria Obrigatória de Separação e Trava de Segurança

Na coluna de ações de cada pedido, a marcação da checkbox de separação aciona um protocolo de auditoria:

- **Identificação Obrigatória:** Ao clicar na checkbox para concluir a separação, o sistema solicita obrigatoriamente o preenchimento do nome do colaborador que realizou a separação física do material. Caso o campo seja deixado em branco ou cancelado, a operação é bloqueada.
- **Registro Completo:** Uma vez confirmado, o sistema grava no banco local o nome do separador informado, o nome do usuário logado na sessão e o carimbo exato de data e hora (DD/MM/YYYY HH:MM:SS), alterando o selo visual do pedido para **Separado** e atualizando todos os KPIs em tempo real sem recarregar a página.
- **Bloqueio de Segurança:** Pedidos que já constam como **Faturados** ou **Cancelados** no ERP têm suas checkboxes automaticamente desabilitadas para leitura, impedindo alterações acidentais em pedidos já encerrados.

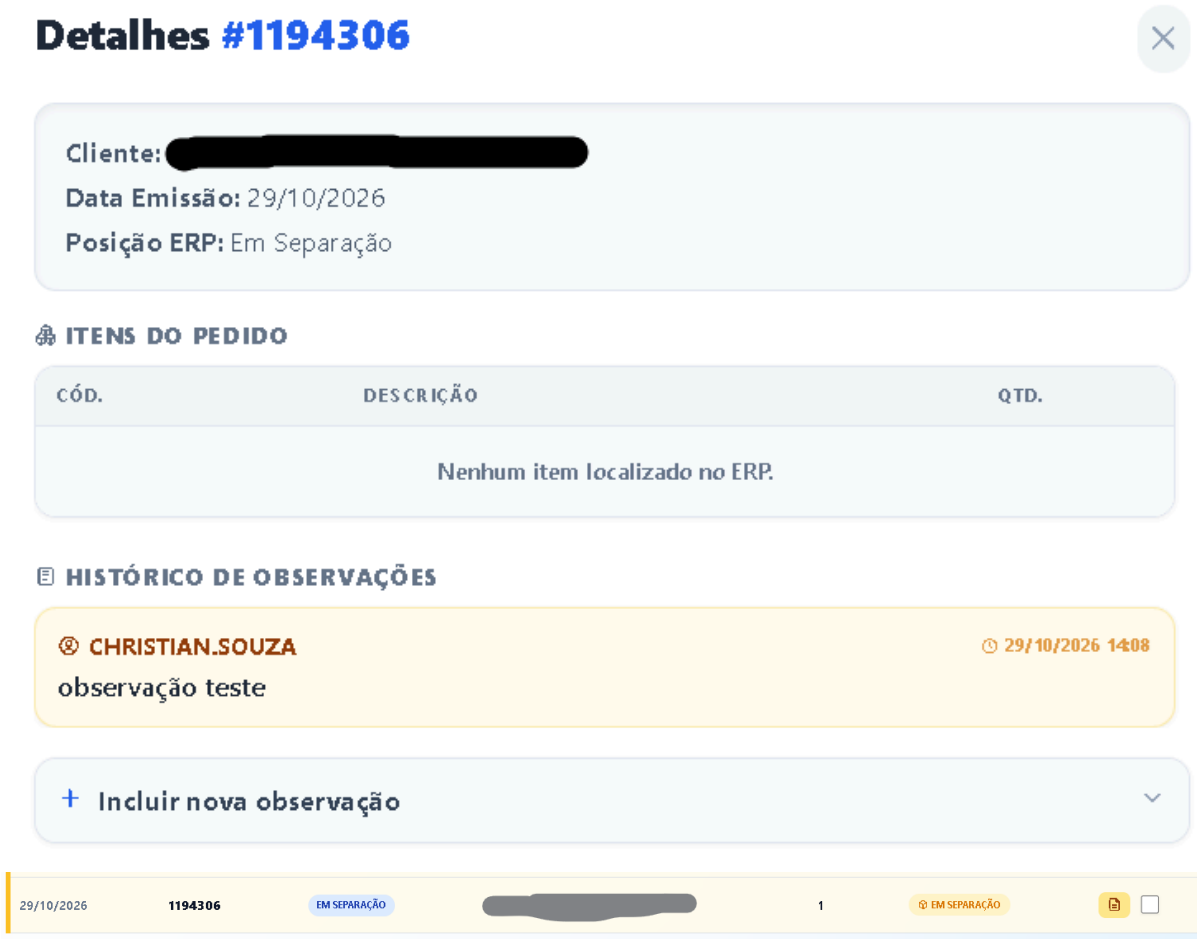




5.4 Modal de Detalhes: Conferência de Itens e Observações Destacadas

Ao clicar no botão de detalhes de qualquer pedido, o sistema exibe uma janela modal estruturada contendo:

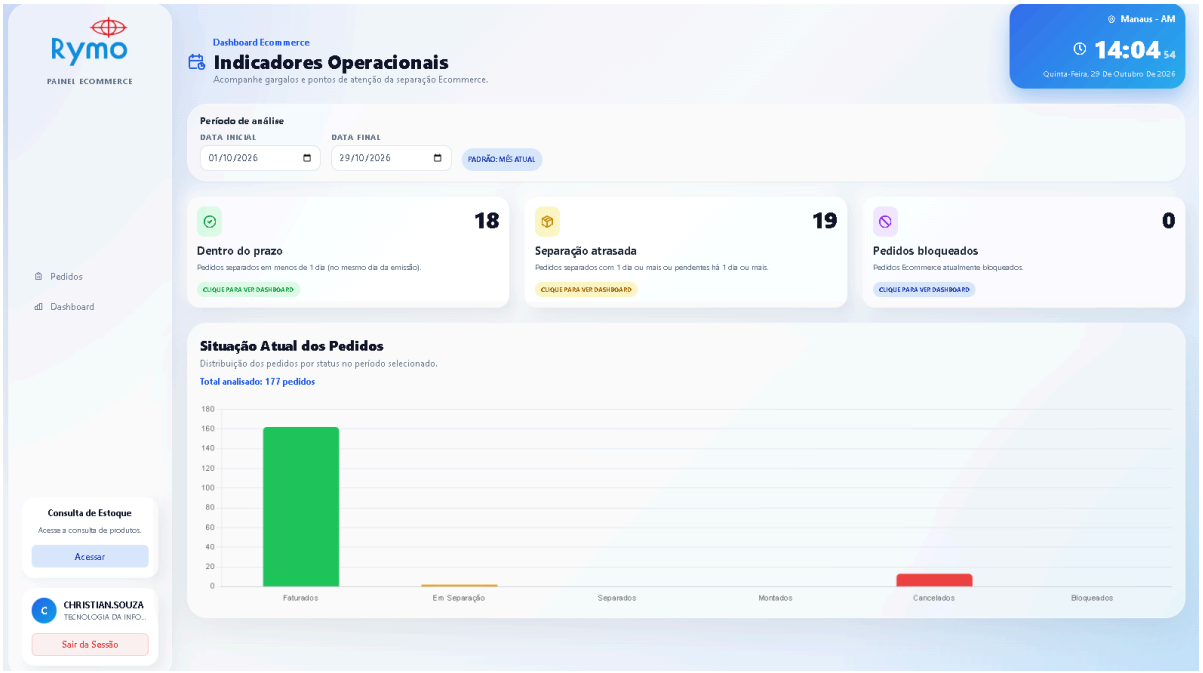
- **1. Cabeçalho e Certidão de Separação:** Dados gerais do cliente, data de emissão, posição no ERP e, caso o pedido já tenha sido separado, um quadro verde destacando quem separou fisicamente, quem registrou no sistema e o horário exato.
- **2. Tabela de Itens do Pedido:** Consulta em tempo real nas tabelas PCPEDI e PCPRODUT do Oracle, listando o código, a descrição completa e a quantidade de cada produto que compõe o pedido para auxiliar a conferência da expedição.
- **3. Histórico e Inclusão de Observações:** Área retrátil (Incluir nova observação) onde o operador pode registrar ocorrências logísticas (ex: falta de estoque, avaria, endereço pendente). Cada observação registra o autor e o horário.
- **4. Destaque Visual na Fila:** Todo pedido que possui ao menos uma observação registrada recebe automaticamente uma estilização de alerta (fundo âmbar, borda lateral destacada e ícone realçado) na tabela principal, garantindo atenção imediata de toda a equipe.

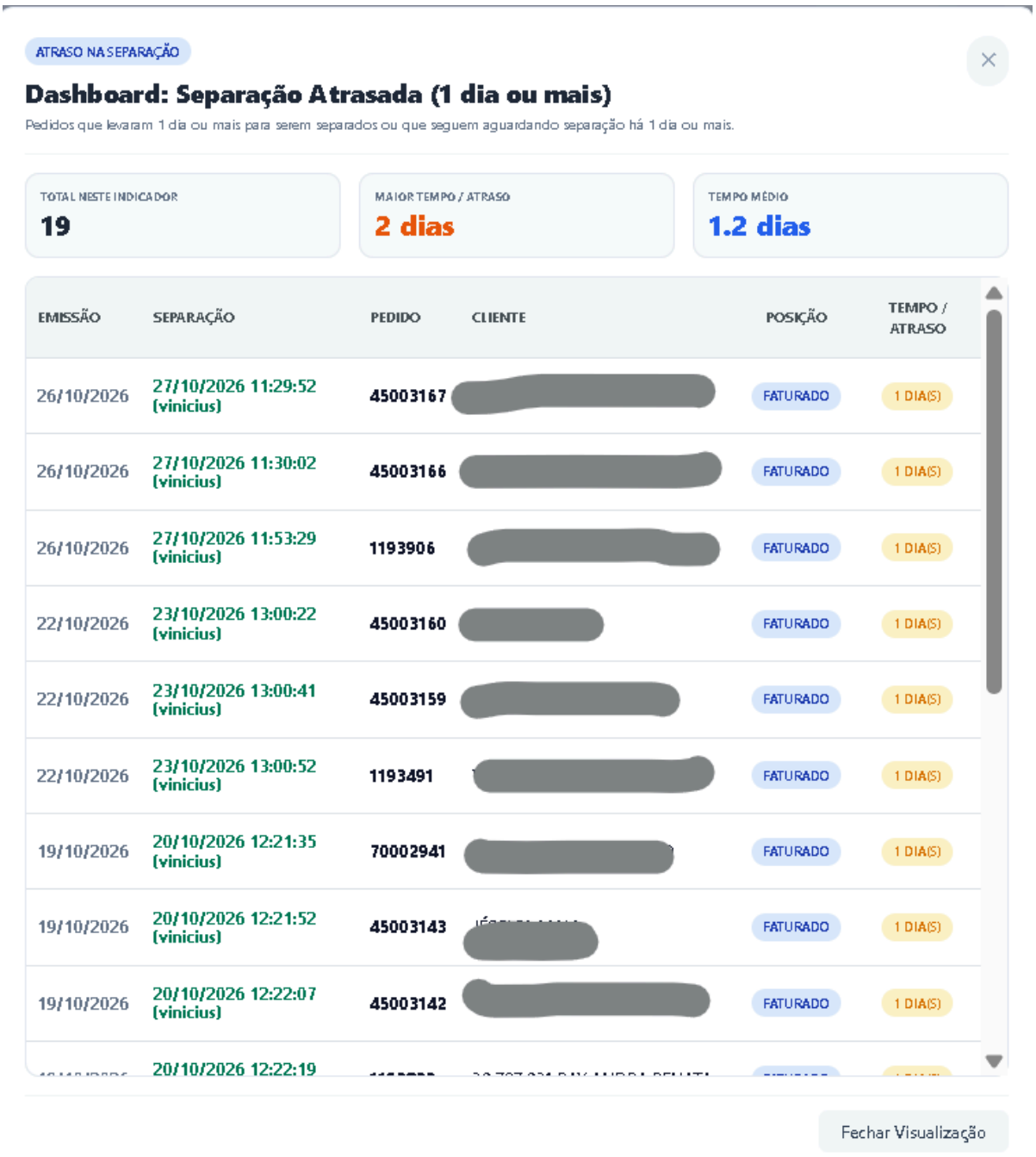


5.5 Dashboard de Indicadores Operacionais e Sub-Dashboards (Drill-down)

A aba **Dashboard** oferece uma visão analítica voltada à gestão de gargalos da etapa de separação, sincronizada com o período de análise selecionado:

- **Dentro do Prazo:** Contabiliza os pedidos cuja separação física foi concluída em **menos de 1 dia** (no mesmo dia da emissão).
- **Separação Atrasada:** Contabiliza os pedidos que levaram **1 dia ou mais** para serem separados, bem como aqueles que permanecem pendentes em separação há **1 dia ou mais**.
- **Pedidos Bloqueados:** Contabiliza todos os pedidos do e-commerce retidos na posição Bloqueado (B).
- **Sub-Dashboards Interativos (Drill-down):** Todos os 3 cartões de indicadores são clicáveis. Ao clicar em qualquer um deles, o sistema abre um painel analítico exclusivo contendo mini-KPIs estatísticos (Total no indicador, Maior tempo/atraso em dias e Tempo médio) e a tabela detalhada dos pedidos correspondentes.
- **Gráfico de Situação Atual:** Gráfico de barras dinâmico (Chart.js) exibindo a volumetria comparativa entre pedidos Faturados, Em Separação, Separados, Montados, Cancelados e Bloqueados.


Rymo
PAINEL ECOMMERCE
Pedidos
Dashboard
Consulta de Estoque
Acesse a consulta de produtos.
Acessar
CHRISTIAN.SOUZA
TECNOLOGIA DA INFO...
Sair da Sessão
Dashboard Ecommerce
Indicadores Operacionais
Acompanhe gargalos e pontos de atenção da separação Ecommerce.
Manaus - AM
14:04 54
Quinta-Feira, 29 De Outubro De 2026
Período de análise
DATA INICIAL
01/10/2026
DATA FINAL
29/10/2026
PADRÃO: MÊS ATUAL
18
Dentro do prazo
Pedidos separados em menos de 1 dia (no mesmo dia da emissão).
CLIQUE PARA VER DASHBOARD
19
Separação atrasada
Pedidos separados com 1 dia ou mais ou pendentes há 1 dia ou mais.
CLIQUE PARA VER DASHBOARD
0
Pedidos bloqueados
Pedidos Ecommerce atualmente bloqueados.
CLIQUE PARA VER DASHBOARD
Situação Atual dos Pedidos
Distribuição dos pedidos por status no período selecionado.
Total analisado: 177 pedidos
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Faturados
Em Separação
Separados
Montados
Cancelados
Bloqueados



6. Segurança e Performance

A arquitetura foi desenhada de ponta a ponta para assegurar proteção aos dados corporativos e velocidade máxima de operação:

- **Prevenção contra SQL Injection:** Uso estrito de bind variables (:user_val, :pedido) em todas as consultas parametrizadas enviadas ao banco Oracle.
- **Desacoplamento de Credenciais:** Isolamento de endereços de host, portas, service names, senhas e funções de descriptografia em variáveis de ambiente (.env), mantendo o código-fonte limpo e seguro para versionamento no GitHub.
- **Proteção de Sessão:** Validação de cookies de autenticação em todas as rotas de visualização e mutação de estado (POST /toggle, POST /modal, POST /notes).

- **Zero Sobrecarga no ERP:** O motor de filtragem em JavaScript e as atualizações parciais via HTMX (hx-swap="outerHTML" e hx-swap-oob="true") reconstroem o estado visual da linha sem realizar novas leituras no banco Oracle a cada clique do operador.

7. Conclusão

O projeto **Painel E-commerce** consolidou uma solução técnica moderna, enxuta e altamente escalável para o setor de logística e entreposto da Rymo da Amazônia. A transição de uma estrutura legada de 604 MB para uma arquitetura modular de 143 KB em Python, FastAPI, HTMX e SQLite Sidecar proporcionou ganhos imediatos de performance, rastreabilidade de separadores e visibilidade gerencial sobre os prazos de expedição.

Além de atender integralmente às necessidades operacionais apresentadas pelo colaborador **João Carvalho** — obtendo feedback altamente positivo da equipe no uso diário —, a organização modular do código e a presente documentação garantem ao departamento de TI total autonomia para realizar manutenções evolutivas e expansões futuras com agilidade e segurança.